考研数学预测8套卷 卷(五)

(科目代码:301)

考生注意事项

1.答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点.

2.选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内.超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效.

3.填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用2B铅笔填涂.

4.考试结束,将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题：1～10小题，每小题5分，共50分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．

1. 设 $g(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，$f(x)$ 具有一阶连续导数，且满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)}{x}=-3$，$f'(x)=\ln(1+x^2)-x\int_0^1 g(xt)\mathrm{d}t$，则

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点．　　(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点．

(C) $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点．　　(D) 以上说法均不正确．

2. 设 $f(x,y)=\begin{cases}x\cos\dfrac{1}{y}+y\cos\dfrac{1}{x}, & xy\neq 0,\\ 0, & xy=0,\end{cases}$ 以下三个结论：

① $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0}f(x,y)$ 存在；② $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)$ 不存在；③ $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0$．

正确结论的个数为

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积，则以下四个结论：

①当 $\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x=0$ 时，在 $[a,b]$ 上恒有 $f(x)=0$；

②存在 $\xi\in[a,b]$，使得 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)$；

③当 $x\in[a,b]$ 时，有 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\right]=f(x)$；

④当 $x\in[a,b]$ 时，有 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+\int_x^b f(t)\mathrm{d}t\right]=0$．

正确结论的个数为

(A)4.　　(B)3.　　(C)2.　　(D)1.

4. 设面密度为1的均匀薄板是由 $y=x^2$ 及 $y=1$ 所围成的有界区域，记为 D，则该薄板对直线 l：$y=-1$ 的转动惯量为

(A) $\iint\limits_D (y+1)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.　　(B) $\iint\limits_D (y-1)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(C) $\iint\limits_D (x-1)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.　　(D) $\iint\limits_D (x+1)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

5. 已知向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}a\\2\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix}b\\1\\0\end{pmatrix}$ 与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}3\\0\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}9\\6\\-7\end{pmatrix}$ 具有相同的秩，且 $\boldsymbol{\beta}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，则 $(a,b)=$

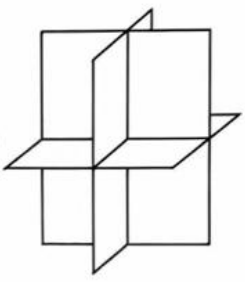
(A) (5,15).　　(B) (15,5).　　(C) (6,18).　　(D) (18,6).

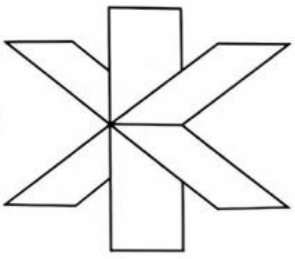
6. 已知 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+2y_2^2+ay_3^2(a\neq 0)$，且 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&\frac{1}{a}\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则对任意 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，有

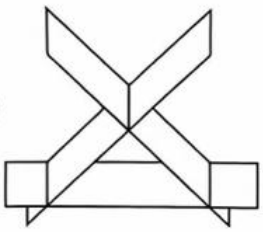
(A) $f(x_1,x_2,x_3)>0$.　　(B) $f(x_1,x_2,x_3)=0$.

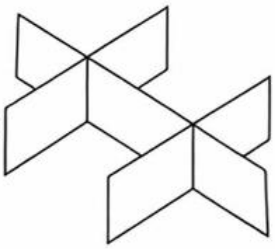
(C) $f(x_1,x_2,x_3)<0$.　　(D) $f(x_1,x_2,x_3)\leqslant 0$.

7. 线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+ax_3=4,\\x_1-x_2+2x_3=-4,\\-x_1+ax_2+x_3=a^2\end{cases}$ 所代表的三个平面不可能的位置关系为

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

8.假设$\{X_n\}(n\geqslant 1)$为独立同分布的连续型随机变量序列，其概率密度为$f(x)$，分布函数$F(x)$是x的严格单调函数，则$\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}F(X_i)\leqslant\dfrac{1}{2}\right\}=$

(A) $\dfrac{1}{3}$. (B) $\dfrac{1}{2}$. (C) $\dfrac{2}{3}$. (D)1.

9.设连续型随机变量X的分布函数为$F(x)$，$EX=\mu$，$DX=\sigma^2(\sigma>0)$，若随机变量Y的分布函数为$G(y)=F\left(\dfrac{y-\mu}{\sigma}\right)$，则$EY$和$DY$分别为

(A) $\dfrac{\mu}{\sigma+1},\sigma^4$. (B) $\mu(\sigma+1),\sigma^4$. (C) $\dfrac{\mu}{\sigma+1},\sigma^2$. (D) $\mu(\sigma+1),\sigma^2$.

10.已知总体X的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x-\theta|},-\infty<x<+\infty,$$

$x_1\leqslant x_2\leqslant\cdots\leqslant x_{10}$是来自该总体的简单随机样本的观察值，则$\theta$的最大似然估计值为

(A) $\dfrac{x_5}{2}$. (B) $\dfrac{x_6}{2}$. (C) $\dfrac{x_6-x_5}{2}$. (D) $\dfrac{x_5+x_6}{2}$.

二、填空题：11～16小题，每小题5分，共30分.

11. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\left(\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x}-\cot x\right)=$_____.

12.设直线$L:\begin{cases}2x+y+z-3=0,\\2x+2y+z-4=0\end{cases}$绕$z$轴旋转所得旋转曲面为$S$，则$S$与平面$z=0$和$z=1$所围成的立体的体积为_____.

13.设$y(x)$是微分方程$xy'-y=-9x^4+6x^2(x>0)$满足条件$y(1)=3$的解，则曲线$y=y(x)$的凹区间为_____.

14. 设 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=y^2\boldsymbol{i}+2xz\boldsymbol{j}+x^2y\boldsymbol{k}$，则 $\mathbf{rot}\,\boldsymbol{F}(1,0,1)=$_____.

15. 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，若 $(\boldsymbol{PA})^2=\boldsymbol{PA}$，$\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵，则 $\boldsymbol{P}=$_____.

16. 已知3台机器的寿命均服从参数为 λ 的指数分布，现3台机器同时开始工作且相互独立，记 X 为直到最后一台机器坏掉的时间，已知 $EX=\dfrac{11}{3}$，则 $\lambda=$_____.

三、解答题：17～22小题，共70分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.(本题满分10分)

设

$$g(x)=\begin{cases}f'(0), & x=0,\\ \dfrac{f(x)}{x}, & x\neq 0.\end{cases}$$

证明：(1)若 $f(0)=0$，$f''(0)$ 存在，则有 $g'(0)=\dfrac{1}{2}f''(0)$；

(2)若 $f(0)=0$，且 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有连续的二阶导数，则 $g'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续.

18.(本题满分12分)

设平面光滑曲线 L 位于 x 轴上方并经过点 $M(1,2)$，并且具有如下性质：从原点到此曲线上任意一点的法线的距离等于该点到 x 轴的距离. 求此曲线方程，并求该方程确定的函数 $y=y(x)$ 的极值.

19.(本题满分12分)

已知$f(x)$是周期为2π的函数，其在$[-\pi,\pi]$上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}x+2\pi, & -\pi\leqslant x<0,\\ 0, & x=0,\\ x, & 0<x\leqslant\pi,\end{cases}$$

将$f(x)$展开为傅里叶级数.

20.(本题满分12分)

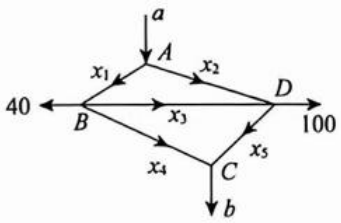
计算$I=\oint_L (y^2-z^2)\mathrm{d}x+(2z^2-x^2)\mathrm{d}y+(3x^2-y^2)\mathrm{d}z$，其中$L$是平面$x+y+z=2$与柱面$|x|+|y|=1$的交线，从$z$轴正向看去$L$为逆时针方向.

21.(本题满分 12 分)

某高速公路网络的交通流量如图所示,其中 a,b 为常数,已知结点 A, B, C, D 处均满足流入量等于流出量,且该交通网络的流量 (x_1,x_2,x_3,x_4,x_5) 有解.

(1)求流量通解;

(2)当 x_4 交通封闭时,求此时 x_2 的最大流量.



22.(本题满分12分)

一给水设备每次供水时间为2小时，已知该设备启动时发生故障的概率为p.一旦设备启动，它的无故障工作时间X服从指数分布，平均无故障工作时间(EX)为10小时.试求设备每次启动无故障工作时间Y的分布函数$F_Y(y)$.